



INSTITUTO TECNOLÓGICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO



Plan de Estudios

Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

Noviembre de 2025

Domicilio provisorio: Av. Bmé. Mitre N° 1891, Moreno (B1744OHC) Provincia de Buenos Aires – República Argentina
Oficina H103 – Edificio Histórico Universidad Nacional de Moreno, Ala Este, Primer Piso
Domicilio: Merlo 2041/2077, Moreno (B1744OEC) Provincia de Buenos Aires – República Argentina
Teléfonos: 0237 460-9300 / 011 2078-9170 (líneas rotativas) Internos: 3601/3178
www.itunm.unm.edu.ar

Universidad Nacional de Moreno

Rector

Hugo O. ANDRADE

Vicerrector

Alejandro L. ROBBA

Consejo Superior

Autoridades

Hugo O. ANDRADE (presidente)

Alejandro L. ROBBA

M. Liliana TARAMASSO

Marcelo A. MONZÓN

J. Martín ETCHEVERRY

Consejeros

Claustro docente:

M. Beatriz ARIAS

Pablo A. TAVILLA

M. Patricia JORGE

Esteban SÁNCHEZ (s)

Claustro estudiantil:

Miguel A. UREÑA

Johanna E. GODOY

Claustro no docente:

Vanesa A. CATTANEO

Secretaria Consejo Superior:

Alejandro A. OTERO

Instituto Tecnológico de la de la Universidad Nacional de Moreno

Director

Julio C. ÁLVAREZ

Colaboraron en la formulación de la presente propuesta de Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial:

Julio C. Álvarez (Coordinador)

M. Marcela Cavallero

Claudio F. Celenza

D. Gabriel Daneri

Milena Cevallos

Juan C. Di Chiara

Manuel L. Gómez

A. Alfredo Moreno

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¹

Identificación de la Carrera Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Denominación del título: Técnico/a Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Nivel: Pregrado

Modalidad: Presencial:

Alcances del título

Conforme el perfil profesional definido precedentemente, el egresado con el título de Técnico/a Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del ITUNM, será capaz de:

1. Diseñar y gestionar proyectos en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial.
 - a) Analizar las especificaciones de distintos proyectos.
 - b) Interpretar las necesidades propias del proceso de negocios.
 - c) Sugerir mejoras a las especificaciones requeridas.
 - d) Analizar los datos disponibles y determinar los que mejor se adecuen a la solución requerida.
 - e) Determinar con criterio estadístico los volúmenes de datos a utilizar.
 - f) Analizar tipos de datos seleccionados y sus estructuras de almacenamiento.
 - g) Seleccionar las herramientas de software que se utilizarán.
 - h) Determinar la interfaz con el usuario para la visualización eficaz de los resultados.
 - i) Seleccionar y utilizar algoritmos de encriptación de los datos.
2. Diseñar soluciones que involucren análisis de datos
 - a) Analizar los datos y realizar la limpieza y las transformaciones necesarias previas a su procesamiento
 - b) Determinar e implementar las técnicas de trabajo a utilizar con los datos limpios disponibles
 - c) Realizar diferentes modelos y evaluar su nivel de utilidad
 - d) Evaluar posibles cambios en el diseño y/o en el tipo o cantidad de datos a utilizar
 - e) Determinar el o los mejores modelos que se adecuen a la solución
 - f) Testear la calidad de la programación realizada
3. Desarrollar sistemas de inteligencia artificial, que involucren Visión Artificial o Procesamiento de Habla
 - a) Realizar la programación del sistema según lo especificado en el diseño.
 - b) Diagnosticar errores en un sistema de *machine learning* y evaluar posibles cambios o actualizaciones del diseño.
 - c) Testear la calidad de *deep learning* utilizado y de las aplicaciones desarrolladas.

Requisitos de ingreso

Poseer título de nivel secundario y haber aprobado las instancias de ingreso que en el futuro establezca el ITUNM.

¹ Plan de Estudios aprobado por Resolución UNM-CS N° 1.308/25.

Organización curricular, correlatividades y régimen de cursada

Año	Cuat.	Código	Unidades Curriculares	Área Epistémica	Campo Formativo	Correlatividades	Régimen
1	1	7110	Lógica Computacional	Tecnologías de la Información	Fundamentos		Cuatrimestral
1	1	7111	Elementos de Matemática	Matemática	Fundamentos		Cuatrimestral
1	1	7112	Inglés Técnico I	Inglés, Francés y Portugués	General		Cuatrimestral
1	1	7113	Taller de Comunicación	Producción Multimedial	Fundamentos		Cuatrimestral
1	1	7114	Técnicas de Programación	Tecnologías de la Información	Específico		Cuatrimestral
1	2	7115	Administración y Gestión de Base de Datos	Tecnologías de la Información	Específico		Cuatrimestral
1	2	7116	Estadística y Probabilidades para la Gestión de Datos	Matemática	Fundamentos		Cuatrimestral
1	2	7117	Aproximación al Campo Laboral (PP I)	Inteligencia Artificial	Práctica Profesionalizante		Cuatrimestral
1	2	7118	Gestión de Proyectos	Análisis Económico	Fundamentos		Cuatrimestral
1	2	7119	Trabajo, Tecnología y Sociedad	Análisis Económico	General		Cuatrimestral
2	1	7120	Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial	Inteligencia Artificial	Específico	7110-7114-7115	Cuatrimestral
2	1	7121	Inglés Técnico II	Inglés, Francés y Portugués	General	7112	Cuatrimestral
2	1	7122	Análisis y Exploración de Datos (PP II)	Ciencia de Datos	Práctica Profesionalizante		Cuatrimestral
2	1	7123	Técnicas de Procesamiento del Habla	Inteligencia Artificial	Específico		Cuatrimestral
2	1	7124	Ciencia de Datos	Ciencia de Datos	Específico	7115-7116	Cuatrimestral
2	2	7125	Modelado de Minería de Datos	Ciencia de Datos	Específico	7124	Cuatrimestral
2	2	7126	Procesamiento de Aprendizaje Automático	Inteligencia Artificial	Específico	7120	Cuatrimestral
2	2	7127	Modelizado de Sistemas de Inteligencia Artificial (PP III)	Inteligencia Artificial	Práctica Profesionalizante		Cuatrimestral
2	2	7128	Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes	Inteligencia Artificial	Específico		Cuatrimestral
2	2	7129	Proyecto Integrador (PP IV)	Práctica Integradora CI e IA	Práctica Profesionalizante	7122	Cuatrimestral
Título			Técnico/a Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial				

Distribución de la carga horaria

Código	Unidades Curriculares	Total Módulos de Form. Teórica (*)	Total Horas Form. Práct. Univ.		Total Horas Form. Experimental			Total Módulos de Interacción Pedagógica (MIP)	Total Módulos de Trabajo Autónomo (MTA)	Horas Totales (MIP+MTA)
			Ejercitación	Resolución de Problemas	Taller	Laboratorio	Práctica Pre-Profesional			
7110	Lógica Computacional	4	48	8	8			64	86	150
7111	Elementos de Matemática	6	64	16	16			96	130	226
7112	Inglés Técnico I	2	32					32	42	74
7113	Taller de Comunicación	3	32			16		48	65	113
7114	Técnicas de Programación	5	64				16	80	108	188
7115	Administración y Gestión de Base de Datos	4	56				8	64	86	150
7116	Estadística y Probabilidades para la Gestión de Datos	6	64	16	16			96	139	235
7117	Aproximación al Campo Laboral (PP I)	4	64					64	93	157
7118	Gestión de Proyectos	3	32	8		8		48	65	113
7119	Trabajo, Tecnología y Sociedad	3	48					48	62	110
7120	Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial	4	48				16	64	93	157
7121	Inglés Técnico II	2	32					32	42	74
7122	Análisis y Exploración de Datos (PP II)	4	64					64	77	141
7123	Técnicas de Procesamiento del Habla	5	64				16	80	116	196
7124	Ciencia de Datos	5	64				16	80	116	196
7125	Modelado de Minería de Datos	4	64					64	93	157
7126	Procesamiento de Aprendizaje Automático	4	48				16	64	93	157
7127	Modelizado de Sistemas de Inteligencia Artificial (PP III)	4	64					64	77	141
7128	Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes	4	48				16	64	77	141
7129	Proyecto Integrador (PP IV)	4	64					64	77	141
Totales			1064	48	40	24	104	1280	1737	3017

(*) Un Módulo corresponde a 1 (una) hora reloj

Modalidad de dictado, créditos y tipología de las unidades curriculares

Año	Cuat.	Código	Unidades Curriculares	Modalidad		Créditos de Referencia del Estudiante (**)	Tipo (***)
				Presencial	A distancia		
1	1	7110	77	100%		6	C
1	1	7111	Elementos de Matemática	100%		9	C
1	1	7112	Inglés Técnico I	100%		3	C
1	1	7113	Taller de Comunicación	100%		5	C
1	1	7114	Técnicas de Programación	100%		8	B
1	2	7115	Administración y Gestión de Base de Datos	100%		6	B
1	2	7116	Estadística y Probabilidades para la Gestión de Datos	100%		9	C
1	2	7117	Aproximación al Campo Laboral (PP I)	100%		6	C
1	2	7118	Gestión de Proyectos	100%		5	B
1	2	7119	Trabajo, Tecnología y Sociedad	100%		4	C
2	1	7120	Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial	100%		6	B
2	1	7121	Inglés Técnico II	100%		3	B
2	1	7122	Análisis y Exploración de Datos (PP II)	100%		6	B
2	1	7123	Técnicas de Procesamiento del Habla	100%		8	B
2	1	7124	Ciencia de Datos	100%		8	B
2	2	7125	Modelado de Minería de Datos	100%		6	B
2	2	7126	Procesamiento de Aprendizaje Automático	100%		6	B
2	2	7127	Modelizado de Sistemas de Inteligencia Artificial (PP III)	100%		6	B
2	2	7128	Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes	100%		6	C
2	2	7129	Proyecto Integrador (PP IV)	100%		6	C
Título		Técnico/a Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial				121	

(**) Conforme Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) aprobado por Resolución APN-SECPU N° 2.598/23 y su modificatoria APN-SE N° 556/25

(***) Conforme reglamentación aprobada por el Anexo I del Acuerdo Plenario CIN N° 978/16 del 4 de abril de 2016, e incorporada por Resolución UNM-CS N° 589/20

Contenidos mínimos y objetivos de las Unidades Curriculares de la Carrera de TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Año 1 – Cuatrimestre 1

• Lógica Computacional (7110)

Objetivos generales:

- Utilizar pruebas formales y razonamientos lógicos para resolver problemas y situaciones problemáticas vinculadas a la representación interna de los datos.
- Utilizar tablas de verdad para optimizar la construcción de las estructuras de control.
- Analizar las propiedades lógicas de los problemas.

Contenidos mínimos:

Bloque Lógica proposicional:

Enunciados y conectivas. Conocimiento: definición. Adquisición del conocimiento, forma del conocimiento, uso del conocimiento, límites del conocimiento. Intratabilidad e inexpressabilidad. Enunciados y conectivas. Funciones de verdad y tablas de verdad. Argumentación y validez. Lógica de Enunciados. Reglas de manipulación y sustitución. Formas normales. Conjuntos adecuados de conectivas

Bloque Lógica de predicados:

Predicados y cuantificadores. Lenguajes de primer orden. Lógica de Predicados. Interpretaciones Satisfacción y verdad. El sistema formal. Corrección y completitud. Modelos de sistemas de primer orden.

• Elementos de Matemática (7111)

Objetivos generales:

- Construir una base de conocimientos y habilidades para analizar situaciones.
- resolver problemas, plantear modelos matemáticos e implementar soluciones en el campo de análisis de datos y el diseño.
- Implementar y analizar algoritmos que son la base de los sistemas de inteligencia artificial.

Contenidos mínimos:

Bloque Modelos Funcionales:

Modelos lineales. Tablas, gráficos, ecuaciones. Función lineal. Modelo cuadrático. Medición experimental. Tablas, gráficos, ecuaciones. Función cuadrática. Modelo exponencial. Tablas, gráficos, ecuaciones. Función inversa: modelo logarítmico. Modelos oscilatorios. Funciones trigonométricas. Velocidad media e instantánea. Aproximación al concepto de límite, continuidad y derivada. Función derivada. Derivadas sucesivas. Interpretación geométrica de la derivada. Concepto de integral. Funciones de dos variables. Fórmulas, tablas y gráficos. Construcción e interpretación. Dominio y conjuntos de nivel. Modelos geométricos, físicos y económicos.

Bloque Vectores y Matrices:

Coordenadas cartesianas en n-dimensiones. Representación gráfica de un vector. Operaciones con vectores: suma, producto de un escalar por un vector, combinación lineal. Interpretación geométrica. Problemas geométricos que desembocan en sistemas de ecuaciones lineales: intersección de rectas, intersección de dos o tres planos. Problemas de modelización que desembocan en sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Descripción matricial de los sistemas de ecuaciones. Operaciones entre matrices y operaciones elementales entre filas de una matriz.

Bloque Aritmética, Matemática Discreta y Teoría de Grafos:

Sucesión. Sucesiones recursivas. Símbolo de sumatoria. Método de Inducción Completa. Números primos y sus propiedades. Algoritmo de la Criba de Eratóstenes. Factorización de un número entero. Congruencia módulo n . Clases de congruencia. Propiedades. Aritmética modular. Grafo, grafo orientado. Representación. Modelización con grafos. Grafos que se definen a partir de un grafo dado: subgrafo, grafo complementario. Planaridad. Caminos. Camino Euleriano y camino Hamiltoniano. Circuito. Grafo fuertemente conexo. Arborescencia. Conceptos no orientados. Grafo conexo. Árbol. Propiedades. Árbol binario. Árbol parcial o generador. Grafo ponderado. Árbol generador mínimo. Algoritmo de Prim y Algoritmo de Kruskal. Reglas o principios básicos del conteo. Problemas de conteo. Combinatoria simple: Permutaciones, variaciones y combinaciones. Número combinatorio.

• **Inglés Técnico I (7112)**

Objetivos generales:

- Utilizar herramientas para la adquisición de estrategias de lecto comprensión que les permita a los estudiantes construir significados globales.
- Resumir la información en ideas principales, así como también, utilizar dicha información como base de nuevos conocimientos.
- Conocer las estructuras básicas sintácticas y formar oraciones simples y complejas, utilizando verbos modales y vocabulario propio de su disciplina.

Contenidos mínimos:

Tiempos verbales: uso de los tiempos presente y pasado. El verbo "to be" en presente, pasado y futuro, con sus distintas formas y sus distintos significados. El artículo. El sustantivo. El adjetivo. Pronombres personales, demostrativos, posesivos y objetivos. Voz pasiva, su uso en el texto y la intencionalidad del autor. Conectores lógicos como and, or, but, if usados en la programación. Sujeto y predicado. Identificación del núcleo del predicado (verbo) y su valor semántico como nexos relacionantes de los participantes. El sustantivo como núcleo de la frase nominal. Uso del diccionario. La función de las palabras en el texto. Subrayado de conceptos clave en el texto

• **Taller de Comunicación (7113)**

Objetivos generales:

- Lograr un desempeño comunicativo eficaz en distintas situaciones y ámbitos de trabajo.
- Desarrollar habilidades comunicacionales, atendiendo a los objetivos, a los destinatarios, al contenido, al soporte y a la finalidad comunicacional prevista en cada caso.
- Reconocer las técnicas y recursos propios de la comunicación, sus procesos y poder aplicarlos a situaciones concretas.

Contenidos mínimos:

La comunicación humana: características y enfoques. Modelos de comunicación. Distintas modalidades de comunicación según sus ámbitos y fines. Planificación de dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y registros diversos. La comunicación en las organizaciones.

Sociedad de la información. Medios de comunicación masiva. La comunicación analógica y digital. El ciberespacio como ámbito de interacción, producción y distribución del conocimiento. Comunicación digital. Lenguaje en los medios digitales. Aplicaciones. Redes Sociales. Usos actuales. Criterios para la búsqueda de información en Internet.

- **Técnicas de Programación (7114)**

Objetivos generales:

- Diseñar algoritmos eficientes para la solución de problemas computacionales.
- Implementar los algoritmos diseñados en un lenguaje de programación acorde al paradigma usado (estructurado u orientado a objetos).
- Diseñar las estrategias de prueba para validación de algoritmos y de programas.

Contenidos mínimos:

Bloque Estructura de Datos:

Tipos de datos. Estructuras de datos: constantes, vectores, matrices, listas, data frames, listas enlazadas. Creación de datos. Operaciones: operaciones básicas con registros, obtención del valor en una posición, inserción de valores, eliminación de un valor, operaciones con columnas.

Estructuras de algoritmos. Condicionales y ciclos. Creación y uso de funciones. Uso de parámetros. Administración de archivos: manejo de carpetas, lectura de datos desde un archivo, escritura de datos hacia un archivo.

Bloque Metodología de Resolución de Problemas:

Programación modular: Concepto. Aplicación: estructura de un programa utilizando procedimientos y funciones. Reglas para escribir algoritmos eficientes. Pruebas de escritorio para validar algoritmos. Testeo de programas. Tipos de Testeo. Importancia y características de las pruebas de testeo y conjuntos de testeo. Ciberseguridad. Criptografía asimétrica, simétrica. Técnicas criptográficas.

Bloque Desarrollo de Programas:

Ambientes de programación. Programación estructurada y orientada a objetos. Diferencias, ventajas, desventajas y aplicaciones.

Uso de librerías y APIs (interfaz de programación de aplicaciones). Lenguaje de programación: Estructura sintáctica de un programa en el lenguaje de aplicación. Reglas sintácticas del lenguaje. Sintaxis de procedimientos y funciones. Reglas del lenguaje.

Año 1 – Cuatrimestre 2

- **Administración y Gestión de Base de Datos (7115)**

Objetivos generales:

- Diseñar bases de datos relacionales.
- Definir la estructura, índices y relaciones entre tablas de bases de datos para la manipulación y actualización de los datos almacenados.
- Optimizar bases de datos, mediante procedimientos de normalización y analizar y diseñar base de datos adecuadas a la situación planteada

Contenidos mínimos:

Bloque Organización de Datos:

Modelos de datos. Concepto de base de datos. Tipos de bases de datos, ventajas, desventajas y características. Bases de datos relacionales. Concepto de Tabla. Lenguajes de consulta. Tablas relacionadas

Bloque Diseño de base de datos:

Entidad. Relaciones entre entidades. Atributo de las entidades. Clave principal y clave secundaria. Cardinalidad de las relaciones. Modelos de datos. Estructuras de almacenamiento. Modelo entidad-relación. Bases de datos no relaciones (ej. orientadas a documentos, orientadas a objetos, orientadas a grafos). Consultas y operaciones

Bloque Fundamentos de Administración y Gestión de Base de Datos:

Sistema Gestor de base de datos. Actores y roles del entorno. Tipos de arquitecturas. Recuperación de la información. Gestión de bases de datos. Accesos, permisos y roles. Creación de vistas e índices. Lenguaje SQL. Operaciones: consultas, alta, baja y modificación de registros. Procedimientos almacenados. Disparadores. Usuarios. Transacciones.

- **Estadística y Probabilidades para la Gestión de Datos (7116)**

Objetivos generales:

- Analizar colecciones de datos mediante análisis estadísticos y explorar relaciones y analizar sobre la validez de propiedades
- Conocer y aplicar herramientas estadísticas apropiadas para grandes colecciones de datos
- Construir modelos matemáticos para resolver situaciones problemáticas que involucren una amplia cantidad de datos

Contenidos mínimos:

Bloque Estadística:

Estadística: Definiciones y conceptos fundamentales. Estadística descriptiva. Análisis descriptivo de datos individuales y agrupados: variables discretas y continuas, medidas de posición, histogramas. Estadísticos descriptivos. Variables aleatorias discretas y continuas. Distribuciones binomiales y de Pascal. Modelos relacionados con fenómenos de vida. Fiabilidad. Modelos econométricos. Distribuciones La distribución normal. Sumas de variables aleatorias. Teorema central del límite. Aproximaciones. Modelización. Análisis no paramétricos. Principios de inferencia estadística. Correlación y regresión lineal de dos variables. Conceptos básicos de regresión múltiple. Análisis de varianza.

Bloque Probabilidades:

Teoría de la probabilidad. Cálculo de probabilidades. Probabilidad condicional. Teoría del control estadístico. Combinatoria. Permutaciones. Variaciones y combinaciones. Suceso aleatorio. Sucesos simples y compuestos. Espacio muestral y espacio de sucesos. Propiedades de la probabilidad. Probabilidad total. Probabilidad compuesta. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. Sucesos dependientes. Modelos Probabilísticos.

- **Aproximación al Campo Laboral (PP I) (7117)**

Objetivos generales:

- Conocer el contexto de trabajo.
- Identificar diferentes procesos de trabajo, sus características, variables puestas en juego, en ambientes reales de trabajo.
- Consolidar e integrar las capacidades o saberes propios del perfil profesional.

Contenidos mínimos:

A través de casos y experiencias directas se abordarán las características propias del sector profesional, las vinculaciones con otros actores del sector y/o equipos de trabajo, profundizando y reflexionando sobre su quehacer diario con responsabilidad legal y social.

Los estudiantes podrán poner en común e intercambiar con sus compañeros las particularidades de cada ámbito relevado, el impacto de los proyectos, los roles asumidos por el especialista en IA y/o Ciencia de datos, las funciones puestas en juego, etc.

Se aspira que tengan una visión más completa e integral sobre el campo profesional, sus características, la diversidad de contextos de intervención, las diferentes relaciones que se ponen en juego, las tensiones y conflictos que pueden aparecer, con el propósito de explorar e indagar

acerca del impacto que tienen los proyectos de Inteligencia Artificial y de Ciencia de Datos en diferentes sectores.

- **Gestión de Proyectos (7118)**

Objetivos generales:

- Relevar e identificar las necesidades de información del usuario.
- Planificar las etapas de trabajo y organizar las tareas propias y del equipo de trabajo a su cargo.
- Desarrollar una estrategia de solución integral teniendo en cuenta criterios económicos, legales y éticos.

Contenidos mínimos:

Bloque Gestión de Proyectos:

Concepto de proyecto. Elementos de Gestión. Etapas y criterios para la planificación de Proyectos. Campos de aplicación. La producción por proyectos. Los proyectos en las organizaciones. Enfoque de gestión de proyectos. Etapas en la gestión de un proyecto. Métodos de planificación de proyectos. Métodos PERT/CPM. Diagramas de redes. Concepto de camino crítico. Diagramas temporales de planificación de proyectos. Diagramas de Gantt. Planeamiento, gestión y control. El planeamiento: Concepto. Proceso de planeamiento, determinación de objetivos, análisis, evaluación y selección de alternativas. Gestión de calidad: normativas. Prevención de riesgos laborales, condiciones y medio ambiente de trabajo. Cuidado del ambiente, eficiencia energética y uso racional de los recursos naturales.

Bloque Herramientas de Indagación:

Organización. Tipos, estructura y organigrama. Gestión de los recursos humanos. Trabajo colaborativo. Habilidades para el trabajo en equipo. Coordinación de tareas. Vinculación con el usuario. Relevamiento. Técnicas de relevamiento. Análisis de requisitos. Clasificación de los requerimientos en imprescindibles y deseables. Comunicación con el usuario. Presentación. Negociación y acuerdos relativos al alcance del proyecto. Ejercicio legal de la profesión. Normativa vigente. Responsabilidad y compromiso social.

- **Trabajo, Tecnología y Sociedad (7119)**

Objetivos generales:

- Construir un marco interpretativo general que le permitan problematizar las formas de organización del trabajo y su relación con la innovación tecnológica.
- Sistematizar las dinámicas actuales producidas por los avances de la ciencia y la tecnología en el mundo del trabajo analizando sus implicancias en el sector productivo.
- Problematizar casos de la realidad socio laboral más significativos del sector profesional.

Contenidos mínimos:

Ciencia y Tecnología. Perspectivas, tensiones y dilemas. La CTS (Ciencia, Tecnología y sociedad). Necesidades sociales y desarrollo científico tecnológico e innovación en el actual contexto social. La investigación científico-tecnológica en la construcción de conocimiento. La investigación científico-tecnológica en el campo profesional. La difusión y socialización y democratización del conocimiento.

La innovación tecnológica. Su vínculo y conexión con el contexto social, económico y ambiental. La innovación tecnológica en el mundo del trabajo: proceso de trabajo, relaciones laborales, rol del estado. Estrategias y gestión de la innovación tecnológica en las organizaciones.

Año 2 – Cuatrimestre 1

- **Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial (7120)**

Objetivos generales:

- Utilizar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda, así como la tipología de problemas donde pueden aplicarse dichas técnicas.
- Resolver problemas de búsqueda atendiendo criterios de eficiencia.
- Diseñar sistemas expertos y sistemas conexionistas que den respuesta a diversos problemas de clasificación, aproximación o modelización, así como a ejecutar etapas de aprendizaje sobre los mismos con el fin de prepararlos para su aplicación real.

Contenidos mínimos

Bloque Fundamentos de la Inteligencia Artificial:

Conceptos y definiciones. Ramas de la I.A. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Técnicas de búsqueda y resolución de problemas: Búsqueda no informada. Agente inteligente. Estructura de un agente inteligente. Arquitectura de agentes. Búsqueda y resolución de problemas: la definición del problema. Espacio de estados. Representación en el espacio de estados. Estrategias de búsqueda. Algoritmos de búsqueda no informada. Técnicas de búsqueda y resolución de problemas: Búsqueda informada. Búsqueda primero al mejor. Búsqueda voraz.

Bloque Representación del conocimiento:

Formas de representación del conocimiento: Sistemas de producción. Búsqueda e inferencia lógica: Sistemas de resolución. Encadenamiento hacia delante. Encadenamiento hacia atrás. Estrategias de Resolución

Bloque Sistemas Expertos:

Definición. Arquitectura de un sistema experto. Componentes principales. Aplicaciones. Ventajas y limitaciones.

Bloque Redes Neuronales:

Redes neuronales: Definición. Estructura de una red neuronal. Topologías. Campos de aplicación. Predicciones de redes neuronales. Modelos neuronales. Redes neuronales de base radial. Arquitectura. Métodos de aprendizaje.

- **Inglés Técnico II (7121)**

Objetivos generales:

- Utilizar herramientas para la lecto comprensión técnica, tomando como punto de partida conocimientos básicos del idioma.
- Desarrollar contenidos gramaticales, focalizando los contenidos en el aprendizaje de terminología específica de la Ciencia de Datos e Inteligencia artificial.
- Adquirir capacidad de lectura técnica del idioma.

Contenidos mínimos:

Lectura e interpretación de bibliografía específica del área. Uso de Internet y adecuada utilización del servicio de traductores virtuales. Vocabulario específico: relacionados con programación, base de datos y temas específicos propios de su profesión. Lectura e interpretación de textos e información técnica en inglés. Comprensión y producción de textos de complejidad creciente en inglés para comunicarse solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusión.

• **Análisis y Exploración de Datos (PP II) (7122)**

Objetivos generales:

- Analizar los datos y realizar la limpieza y transformaciones necesarias previas a su procesamiento y aprender a determinar e implementar las técnicas de trabajo a utilizar con los datos limpios disponibles.
- Realizar diferentes modelos y evaluar su nivel de utilidad y evaluar posibles cambios en el diseño y/o en el tipo o cantidad de datos a utilizar.
- Determinar el o los mejores modelos que se adecuen a la solución y testear la calidad de la programación realizada

Contenidos mínimos:

Los estudiantes en forma grupal o individual realizarán el procesamiento de datos y la creación de modelos utilizando el conjunto de datos que representen las problemáticas planteadas y/o detectadas, elaborando informes técnicos de acuerdo al problema y comunicando en forma eficiente la información obtenida.

Estas prácticas se realizarán, en lo posible, en contextos reales de trabajo, según la disponibilidad o condiciones que presenten las empresas/organismos en las que se realicen. Deberán contar con una planificación de acciones previas bajo la supervisión del docente a cargo y los resultados de los diseños serán supervisados con criterio profesionalizante.

• **Técnicas del Procesamiento del Habla (7123)**

Objetivos generales:

- Producir y modificar señales del habla.
- Recuperar información y transformarla para su fácil comprensión.
- Analizar información proveniente de la voz y detectar patrones que permitan documentar conclusiones relevantes.

Contenidos mínimos:

Bloque Procesamiento de lenguaje natural:

Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Modelos secuenciales para problemas de lenguaje natural. Interacción escrita con el usuario. Fases de la comunicación. Análisis del texto: Análisis del lenguaje: morfológico, semántico. Técnicas de análisis del lenguaje. Gramáticas independientes del contexto. Gramáticas de cláusulas definidas, léxico de la gramática.

Bloque Modelos y Clasificación:

Modelos de gramáticas probabilísticas. Modelos basados en n-grams. Generación de frases con n-gram. Evaluación de modelos. Segmentación. Algoritmo de segmentación.

Bloque Recuperación de la información

Modelo de claves booleanas. Modelo de espacio vectorial. Casos de recuperación de la información. PageRank. Hits.

• **Ciencia de Datos (7124)**

Objetivos generales:

- Diseñar, desarrollar e implementar técnicas de modelos predictivos y reconocimiento de segmentos, entre otros
- Diseñar visualizaciones de informaciones acertadas y correctamente realizadas
- Conocer los diferentes tipos de datos existentes, así como el tipo de análisis correspondiente, y manejar las técnicas de clasificación y visualización de datos

Contenidos mínimos:

Bloque la Ciencia de Datos

Definición y conceptos de ciencia de datos. Problemáticas específicas vinculadas al uso y manejo de la información. Características y procesos propios de las organizaciones. Modelos tradicionales de gestión de la información en las empresas y/u organizaciones. Cultura analítica organizacional basada en la ciencia de datos. Ciclo de vida del dato (captura, pre-procesamiento, análisis y visualización). Preparación de los datos. Validación y evaluación de resultados. Extracción y selección de atributos. Protocolos de validación. Calidad, privacidad y seguridad de los datos. Ética en ciencia de datos. Ciencia de datos como factor clave para la autonomía tecnológica, desarrollo económico y competitividad en las industrias.

Bloque Metodología para análisis:

Uso actual de los tableros de control: ventajas y desventajas. La Ciencia de Datos como herramienta de análisis predictivo para la optimización de proyectos y/o negocios. Diferencias entre Inteligencia de Negocios y Análisis Predictivo. Capacidad analítica para el manejo de la información en la gestión de negocios. La visualización y transformación de la información como base innovadora para la toma de decisiones. La representación visual de datos como variable de ahorro de tiempo en las organizaciones.

Año 2 – Cuatrimestre 2

- **Modelado de Minería de Datos (7125)**

Objetivos generales:

- Comparar distintas técnicas de minería de datos e identificar la más apropiada de acuerdo al área de aplicación.
- Manejar herramientas para la aplicación de técnicas de extracción de conocimiento en bases de datos.
- Detectar patrones y realizar la documentación técnica para apoyo a la toma de decisiones.

Contenidos mínimos:

Bloque Procesamiento de Datos:

Por qué procesar los datos. Procesamiento de datos. Limpieza de datos. Manejo de datos missing. Identificación de errores de clasificación. Métodos gráficos y outliers. Transformación de datos. Métodos numéricos y outliers. Origen y motivación. Utilidad de la minería de datos. Recopilación de datos. Selección, y transformación de datos. Relevamiento de datos y requerimientos de necesidades. Negociación y acuerdos. Normativa relativa al uso y manipulación de datos. Privacidad de la información. Responsabilidades emisión de datos e información en el ciberespacio. Propiedad intelectual.

Bloque Modelos de minería de datos:

Técnicas de minería de datos. Importancia de la gestión eficaz de los datos. Concepto de predicción. Casos de regresión vs casos de clasificación. Modelos de minería de datos. Clasificación. Regresión. Asociación. Detección de atípicos. Tareas y técnicas. Técnicas y modelos. Herramientas de minería. Regresión Logística. Casos de estudio.

- **Procesamiento de Aprendizaje Automático (7126)**

Objetivos generales:

- Distinguir las distintas técnicas de aprendizaje automático, así como determinar cuál de ellas es apropiada para resolver un determinado problema.

- Conocer técnicas de validación y verificación de modelos y experimentar con dichas técnicas en diferentes problemas reales.
- Resolver problemas de predicción y optimización usando algoritmos de clasificación, clustering y genéticos

Contenidos mínimos:

Bloque Aprendizaje automático:

Concepto de Aprendizaje automático. Técnicas de aprendizaje automático. Objetivos de la tarea de Aprendizaje. El aprendizaje como una tarea de búsqueda. Subtareas relacionadas con la tarea de aprendizaje. Diseño de modelos. Evaluación del modelo. Aprendizaje Inductivo y Deductivo.

Bloque Aprendizaje Supervisado:

Clasificadores. Aprendizaje de Conceptos y de Reglas. Espacio de Versiones. Algoritmo AQ. Programación Lógica Inductiva: Algoritmo FOIL. Árboles de Decisión y de Regresión. Aprendizaje basado en Instancias. Clasificadores Bayesianos. Algoritmo Naive-Bayes. Elaboración del modelo. Características. Medidas de rendimiento. Ajustes del modelo.

Bloque Aprendizaje No Supervisado:

Elaboración del modelo. Características. Ejemplos y aplicaciones. Comparación y selección de modelos. Agrupamiento (Clustering). Estrategia Aglomerativa. Algoritmo k-medias. Aprendizaje por refuerzo

• **Modelizado de Sistemas de Inteligencia Artificial (PP III) (7127)**

Objetivos generales:

- Proponer una o varias alternativas que solucionen, mejoren, optimicen, innoven a través de proyectos de Inteligencia Artificial (la solución seleccionada deberá plasmarse en documentación técnica de acuerdo con la propuesta).
- Diseñar y desarrollar en forma grupal o individual, sistemas de inteligencia artificial o sistemas expertos que resuelvan casos o problemáticas específicas.
- Determinar las limitaciones de un problema y seleccionar un procedimiento de búsqueda adecuado (mediante la representación del problema por medio de grafos y árboles y utilizar diversos métodos de representación de conocimientos, teniendo en cuenta las limitaciones de estos).

Contenidos mínimos:

A partir del diseño de un sistema experto, este espacio de práctica pretende afianzar y profundizar los saberes sobre la representación del conocimiento y el razonamiento basado en reglas. También propone prácticas que permitan incorporar las redes neuronales en la resolución de problemas reales, a través del desarrollo de una aplicación que resuelva un problema de aproximación, predicción o clasificación.

• **Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes (7128)**

Objetivos generales:

- Extraer información de imágenes digitales.
- Procesar las imágenes y transformarlas para su clasificación
- Analizar las imágenes, detectar patrones y documentar conclusiones.

Contenidos mínimos:

Bloque Procesamiento y Almacenamiento de imágenes:

Imágenes y procesamiento digitales. Introducción. Representación de imágenes digitales. Cámara oscura. Imagen fotográfica. Imagen digital. Muestreo y Cuantificación. Obtención de imágenes digitales. Almacenamiento de imágenes digitales. Formatos de almacenamiento de imágenes digitales. Paleta. Definición de contraste, brillo e intensidad luminosa. Histograma. Procesamientos elementales: Realce, Funciones de punto. Realce de tonos claros, oscuros y medios. Expansión de grises. Reducción de ruido en imágenes digitales. Suavizado. Detección de bordes en imágenes digitales. Operaciones geométricas en imágenes digitales. Tratamiento de firmas y otros objetos claramente definidos. Correlación entre objetos. Textura. Medición de parámetros de objetos en imágenes digitales. Cálculo de perímetros y otras longitudes. Obtención del área de una superficie limitada por una curva cerrada.

Bloque Clasificación de imágenes:

Análisis de imágenes digitales. Detección de patrones. Periodicidad. Operaciones con imágenes. Identificación de objetos: clasificadores entrenados y no-entrenados.

- **Proyecto Integrador (PP IV) (7129)**

Objetivos generales:

- Elaborar un proyecto de carácter integrador que contemple todos los aprendizajes adquiridos previamente y su transferencia a un recorte concreto de la realidad.
- Proponer alternativas tecnológicas que optimicen y/o innoven en relación a problemáticas sociales y/o específicas de su profesión, manejando imágenes digitales provenientes del monitoreo de drones y procesamiento del habla, así como creación de modelos de aprendizaje automático.
- Elaborar informes y la comunicación de la información obtenida, actuando desde una perspectiva de responsabilidad legal y social.

Contenidos mínimos:

Teniendo en cuenta el sentido integral de estas prácticas profesionalizantes en donde se ponen en juego todas las actividades propias del quehacer profesional que el estudiante ha adquirido durante su formación, los estudiantes en forma grupal o individual, irán tomando una serie de decisiones y realizando un conjunto de actividades que les permita llegar al objetivo final:

Este espacio curricular está organizado por un taller grupal y el trabajo en campo. En el taller, los estudiantes prepararán su salida al campo, pondrán en común sus vivencias y realizarán la síntesis y conclusiones de las experiencias. El trabajo en campo corresponderá a la inserción de los estudiantes en el contexto laboral o en aquel que mejor se aproxime a las condiciones reales. La estrategia de evaluación final consistirá en la defensa del proyecto.